

問題 1

$x + x^{-1} = 18$ を満たす正の実数 x に対して、次の式の値を求めよ。

解答:

$$(1) x^{1/2} + x^{-1/2}$$

$$t = x^{1/2} + x^{-1/2} > 0 \text{ とおくと}$$

$$t^2 = x + 2 + x^{-1} = 18 + 2 = 20$$

$$\therefore t = 2\sqrt{5}$$

$$(2) x^{1/3} + x^{-1/3}$$

$$s = x^{1/3} + x^{-1/3} (> 0) \text{ とおき 3 乗する:}$$

$$s^3 = x + 3(x^{1/3} \cdot x^{-1/3})s + x^{-1} = 18 + 3s$$

$$\text{よって } s^3 - 3s - 18 = 0, s = 3 \text{ が解} (27 - 9 - 18 = 0) \text{ で,}$$

$$(s - 3)(s^2 + 3s + 6) = 0$$

$$s^2 + 3s + 6 \text{ は判別式 } 9 - 24 < 0 \text{ より実数解なし.}$$

$$\therefore s = 3$$

問題 2

次の数を小さいものから順に並べよ。

解答:

$$(1) \frac{1}{\sqrt[3]{16}}, \frac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2}, 8^{-2/5}$$

底を 2 に統一:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{16}} = 2^{-4/3}, \frac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2} = 2^{-9/8}, 8^{-2/5} = 2^{-6/5}$$

$$\text{指数の大小: } -\frac{4}{3} \approx -1.333, -\frac{6}{5} = -1.2, -\frac{9}{8} = -1.125.$$

$$-\frac{4}{3} < -\frac{6}{5} < -\frac{9}{8}. \text{ 底 } 2 > 1 \text{ は単調増加.}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt[3]{16}} < 8^{-2/5} < \frac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2}$$

$$(2) \sqrt[4]{3^2}, \sqrt[4]{10}, (\sqrt[4]{2})^3$$

すべて 4 乗根の形に:

$$\sqrt[4]{9}, \sqrt[4]{10}, \sqrt[4]{8}$$

$$8 < 9 < 10 \text{ より}$$

$$\therefore (\sqrt[4]{2})^3 < \sqrt[4]{3^2} < \sqrt[4]{10}$$

問題 3

$x > 0$ とする. $3^x + 3^{-x} = 3$ のとき, $3^x - 3^{-x}$ の値を求めよ。

解答:

$$(3^x - 3^{-x})^2 = (3^x + 3^{-x})^2 - 4 = 9 - 4 = 5$$

$$x > 0 \text{ より } 3^x > 3^{-x} \text{ なので } 3^x - 3^{-x} > 0.$$

$$\therefore 3^x - 3^{-x} = \sqrt{5}$$

問題 4

次の不等式および方程式を解け。

解答:

$$(1) 4^x - 3 \cdot 2^x + 2 < 0$$

$$t = 2^x > 0 \text{ とおくと } t^2 - 3t + 2 < 0, (t-1)(t-2) < 0.$$

$$1 < t < 2, \text{ すなわち } 2^0 < 2^x < 2^1.$$

$$\therefore 0 < x < 1$$

$$(2) 2 \cdot 4^{2x+1} - 6 \cdot 4^x + 1 = 0$$

$$4^{2x+1} = 4(4^x)^2. \quad t = 4^x > 0 \text{ とおくと}$$

$$8t^2 - 6t + 1 = 0 \Rightarrow (4t-1)(2t-1) = 0$$

$$t = \frac{1}{4} : 4^x = 4^{-1} \Rightarrow x = -1. \quad t = \frac{1}{2} : 4^x = 4^{-1/2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

$$\therefore x = -1, x = -\frac{1}{2}$$

$$(3) 4^x - 7 \cdot 2^x \leq 8$$

$$t = 2^x > 0 \text{ とおくと } t^2 - 7t - 8 \leq 0, (t-8)(t+1) \leq 0.$$

$$t > 0 \text{ より } 0 < t \leq 8, \text{ すなわち } 2^x \leq 2^3.$$

$$\therefore x \leq 3$$

$$(4) \begin{cases} 2^{x+1} + 2^{1-y} = 9 \\ 2^{x-y+1} = 4 \end{cases}$$

$$\text{第 2 式: } x - y + 1 = 2 \Rightarrow x = y + 1.$$

$$\text{第 1 式に代入: } 2^{y+2} + 2^{1-y} = 9. \quad t = 2^y > 0 \text{ とおくと}$$

$$4t + \frac{2}{t} = 9 \Rightarrow 4t^2 - 9t + 2 = 0$$

$$(4t-1)(t-2) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{4}, 2$$

$$t = 2 : y = 1, x = 2. \quad t = \frac{1}{4} : y = -2, x = -1. \quad \text{このとき第 1 式 } 2^{x+1} + 2^{1-y} = 2^0 + 2^3 = 1 + 8 = 9 \text{ で成立.}$$

$$\therefore (x, y) = (2, 1), (-1, -2)$$

問題 5

次の不等式を解け。ただし, $a > 0, a \neq 1$ とする。

$$\frac{1}{a^{3x+2}} > \sqrt[3]{a^2}$$

解答:

$$a^{-(3x+2)} > a^{2/3}$$

(i) $a > 1$ のとき：単調増加なので $-(3x+2) > \frac{2}{3} \Rightarrow -3x > \frac{8}{3} \Rightarrow x < -\frac{8}{9}$
 (ii) $0 < a < 1$ のとき：単調減少なので不等号反転 $-(3x+2) < \frac{2}{3} \Rightarrow x > -\frac{8}{9}$

問題 6

$a > 0, b > 0$ のとき、次の式を簡単にせよ。

解答：

(1) $(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b})(\sqrt{a} - \sqrt[4]{ab} + \sqrt{b})$

$A = a^{1/4}, B = b^{1/4}$ とおくと

$$(A+B)(A^2-AB+B^2) = A^3+B^3$$

$\therefore a^{3/4} + b^{3/4}$

(2) $\frac{\sqrt{ab^3}}{\sqrt[3]{a^2b^4}} \times \sqrt[6]{3 \times \left(\frac{a}{3b}\right)^{-5}}$

第1因子：

$$\frac{a^{1/2}b^{3/2}}{a^{2/3}b^{4/3}} = a^{-1/6}b^{1/6}$$

第2因子： $\left(\frac{a}{3b}\right)^{-5} = \frac{3^5b^5}{a^5}$

$$\sqrt[6]{3 \cdot \frac{3^5b^5}{a^5}} = \sqrt[6]{\frac{3^6b^5}{a^5}} = 3 \cdot a^{-5/6}b^{5/6}$$

両者の積：

$$a^{-1/6}b^{1/6} \cdot 3a^{-5/6}b^{5/6} = 3a^{-1}b = \frac{3b}{a}$$

問題 7

$a > 0$ のとき、次の不等式が成り立つことを証明せよ。

$$\frac{\sqrt{a^x} + \sqrt{a^y}}{2} \geq a^{(x+y)/4}$$

解答：

$\sqrt{a^x} > 0, \sqrt{a^y} > 0$ なので相加平均 $\geq$ 相乗平均：

$$\frac{\sqrt{a^x} + \sqrt{a^y}}{2} \geq \sqrt{\sqrt{a^x} \cdot \sqrt{a^y}}$$

$$= \sqrt{a^{(x+y)/2}} = a^{(x+y)/4}$$

よって $\frac{\sqrt{a^x} + \sqrt{a^y}}{2} \geq a^{(x+y)/4}$ が成り立つ。 ■

問題 8

$2x + 3y = 1$ のとき、 $4^x + 8^y$ の最小値を求めよ。

解答：

$4^x = 2^{2x} > 0, 8^y = 2^{3y} > 0$ なので相加 $\geq$ 相乗：

$$4^x + 8^y = 2^{2x} + 2^{3y} \geq 2\sqrt{2^{2x} \cdot 2^{3y}}$$

$$= 2 \cdot 2^{(2x+3y)/2} = 2 \cdot 2^{1/2} = 2\sqrt{2}$$

等号成立は $2^{2x} = 2^{3y}$, すなわち $2x = 3y$. $2x + 3y = 1$ と合わせて $2x = 3y = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4}, y = \frac{1}{6}$.

$\therefore$ 最小値 $2\sqrt{2}$ $\left(x = \frac{1}{4}, y = \frac{1}{6}\right)$